

Partie 01 — Exercices

Prendre en main R

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1 — Prendre en main VS Code	1
Exercice 2 — Premières commandes	1
Exercice 3 — Vecteurs et fonctions	1
Exercice 4 — Packages	2
Exercice 5 — Organiser un projet	2

But de la partie. Prendre ses repères dans VS Code, apprendre à travailler dans un script et laisser une trace reproductible de ce que vous faites.

Exercice 1 — Prendre en main VS Code

1. ouvrez VS Code puis ouvrez un nouveau dossier de travail nommé `partie01` ;
2. dans l'explorateur de fichiers, créez un fichier `partie01.R` ;
3. lancez un terminal R dans VS Code ;
4. tapez directement `2 + 3` dans le terminal R ;
5. écrivez ensuite `sqrt(16)` dans `partie01.R`, placez le curseur sur la ligne et exécutez-la avec **Ctrl+Entrée** ;
6. repérez dans l'interface : l'explorateur de fichiers, l'éditeur et le terminal R.

Expliquez avec vos mots la différence entre le fichier `.R` et le terminal R.

Exercice 2 — Premières commandes

Dans `partie01.R` :

1. créez `age <- 42`, `taille <- 1.72` et `poids <- 74` ;
2. calculez l'IMC avec `poids/taille2` ;
3. arrondissez le résultat à une décimale ;
4. affichez la racine carrée de 144 ;
5. utilisez l'aide pour trouver la fonction qui calcule une médiane.

Exécutez les instructions depuis le script plutôt que de les retaper dans le terminal.

Exercice 3 — Vecteurs et fonctions

Créez :

```
age <- c(19, 24, 31, 47, 63)
```

1. calculez la moyenne, la médiane, le minimum et le maximum ;

2. calculez le nombre de valeurs avec `length()` ;
3. ajoutez 1 à tous les âges en une seule instruction ;
4. dessinez un histogramme rapide avec `hist()`.

Exercice 4 — Packages

1. vérifiez l'aide de `install.packages()` ;
2. installez `ggplot2` si nécessaire ;
3. chargez-le avec `library()` ;
4. consultez l'aide de `ggplot()` ;
5. fermez puis relancez le terminal R dans VS Code et expliquez pourquoi il faut recharger le package mais pas le réinstaller.

Exercice 5 — Organiser un projet

Dans VS Code, créez l'arborescence suivante à l'aide de l'explorateur :

```
mon-projet/  
├─ data/  
├─ R/  
└─ resultats/
```

Placez votre script dans `R/`. Ajoutez en commentaire, en haut du script, une phrase expliquant son objectif.

Expliquez pourquoi un chemin comme `C:/Users/Paul/Desktop/data.csv` est moins portable que `data/data.csv`.